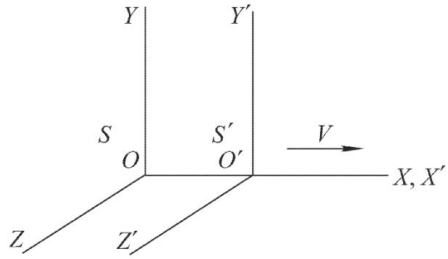
문제 3 (10.0점)
움직이는 매질의 광학
제1부. 4차원 벡터

두 관성계 S와 S'을 생각하자.
두 번째 계는 첫 번째에 대해 속력 V로
오른쪽 그림처럼 움직인다. 두 계의 시계에서
원점 O과 O'이 일치하는 초기 시각은 $t = t' = 0$이다. 한 사건의 시공간 좌표를
관성계 사이에서 로런츠 변환으로 바꾼다.
(x', y', z', ct')은 관성계 S'의 좌표이다.
같은 사건의 좌표 (x, y, z, ct)를 관성계
S에서 나타내면 다음과 같다:



$$x = \frac{x' + (V/c)ct'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}}, \qquad y = y', \qquad z = z', \qquad ct = \frac{ct' + (V/c)x'}{\sqrt{1 - V^2/c^2}},$$

여기서 $c = 2.9979\ \mathrm{m/s}$는 빛의 속력이다.

로런츠 변환에서는 공간 좌표와 시간을 의도적으로
같은 차원으로 나타냈다. 이들은 함께 이른바
4차원 벡터의 성분을 이룬다. 한 관성계에서 다른 관성계로
바꾸면 모든 4차원 벡터의 성분은 같은 방식으로 변환된다.
특히 운동량과 에너지는 4차원 벡터의 성분을 이룬다.

관성계 S에서 움직이는 물체를 생각하자. 총에너지는 E
이고, 운동량 p_x, p_y, p_z는 각각 축 OX, OY와 OZ 방향 성분이다.

1.1 물체의 에너지와 운동량의 변환식을 쓰시오.
관성계 S에서 관성계 S'로 바꾸는 경우이다.

정지 질량이 m인 물체가 관성계 S에서 움직인다.
총에너지는 E, 운동량은 p이다. 한 관성계에서 다른
관성계로 바꿀 때 $E^2 - p^2c^2 = inv$는 불변이다.

1.2 불변량 inv를 m, c로 나타내시오.

제2부. 도플러 효과와 광행차

평면 전자기파가 XY 평면에서 진행한다. 관성계는 S
이며 진동수는 ω, 각은 φ이고 기준축은 OX이다.

2.1 전자기파의 진동수 ω'를 구하시오. 관측자의 관성계는 S'이다.
2.2 전자기파의 각 φ'을 구하시오. 축 $O'X'$와 이루며, S'에서 관측한다.

새로 발견된 무거운 별의 천구상 위치를 관측했다.
별 X의 위치는 매우 먼 천체들에 대해 1년 내내 일정하지 않다.
단축과 장축의 길이비가 0.900인 타원을 따른다. 별의 황위는
별을 향하는 방향과 황도면이 이루는 각이며, 황도면은
태양 주위를 도는 지구 궤도면과 일치한다고 보아도 된다.

2.3 황위 δ를 구하시오. 별 X에 대해 도 단위로 수치를 계산하시오.

별 X의 방출 스펙트럼을 관측했더니 모든 진동수가
적색 편이되었다. 진동수의 상대 변화는 $(\Delta\omega/\omega)_0 = 9.9945 \cdot 10^{-3}$이다.
태양에서 멀어지는 별 X의 속력은 별도로 밝혀졌다.
그 값은 $v_x = \frac{1}{100}c$.

2.4 탈출 속력 v_{II}를 구하시오. 별 X의 표면에서 수치로 계산하시오.